

DETERMINANT

2x2 ve 3x3' lük matrislerin determinant hesabı, **daha büyük boyutlu kare matrisler için geçerli değildir.**

2x2 boyutundaki matrisin determinanı:

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \text{ matrisinin determinanı:}$$

$$\det A = |A| = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

biçiminde tanımlanır.

3x3 boyutundaki matrisin determinanı:

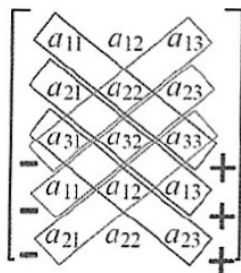
$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \text{ matrisinin determinanı}$$

$$\det A = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

biçiminde tanımlanır.

Sarrus Kuralı ile 3x3 matrisin determinanı:

3x3 boyutundaki matrislerin determinanı **Sarrus kuralı** ile bulunabilir. Matrisin ilk iki satırı matrisinin altına tekrar yazılarak, asal köşegene paralel olan üçlülerin çarpımı pozitif, diğer köşegene paralel olan üçlülerin çarpımı da negatif alınarak, tüm değerler toplanır ve determinant bulunur.



NOT: Sarrus kuralı sadece 3x3' lük matrislerde geçerli olup, başka hiçbir kare matriste bu kural uygulanamaz!

ÖDEV: $A = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$ matrisinin determinantını bulunuz.

Yanıt: 38.

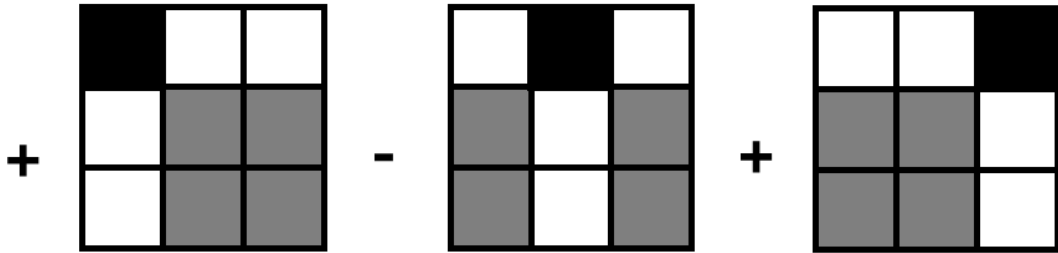
ÖDEV: $\begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 4 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$ matrisinin determinantını hesaplayınız.

Yanıt: 5.

ÖDEV: $\begin{bmatrix} 3 & 4 & 3 \\ -2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$ matrisinin determinantını hesaplayınız.

Yanıt: 8.

NOT: 3x3' lük bir matrisin determinantını hesaplamanın bir diğer pratik yolu da, *Kofaktör yöntemi*dir. Aşağıda görsel olarak belirtildiği gibi, birinci satırdaki her koyu kare içindeki eleman, diğer taralı karelerle oluşan 2x2 boyutundaki matrisin determinantıyla çarpılır. Daha sonra, bulunan determinantların birincisi ve sonuncusu toplanıp, ikincisi çıkartılır.



ÖDEV 1: $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 4 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$ matrisinin determinantını hesaplayınız.

Yanıt: -7

ÖDEV 2: $A = \begin{bmatrix} 2 & -4 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \\ 2 & 7 & 2 \end{bmatrix}$ matrisinin determinantını bulunuz.

Yanıt: -33

Determinantın genel tanımını vermeden önce, determinant tanımında kullanacağımız permütasyon ve permütasyonun işareti kavramları üzerinde biraz duralım.

Permütasyon:

A kümesi $n > 1$ elemanlı sonlu bir küme olsun. $\sigma: A \rightarrow A$ fonksiyonu 1-1 ve örten ise, σ fonksiyonuna **permütasyon** denir. A kümesinden, kendisine $n!$ tane permütasyon tanımlanabilir. Bir permütasyonu,

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

şeklinde veya kısaca $\sigma(1)\sigma(2)\sigma(3)\dots\sigma(n)$ şeklinde gösteririz. Ayrıca, $\{1,2,\dots,n\}$ kümesinde tanımlanan tüm permütasyonların kümesi S_n ile gösterilir.

Örneğin, $A = \{1,2,3\}$ kümesini göz önüne alalım. Bu kümede $3!$ permütasyon tanımlanabilir. Bunlar:

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = 123, \sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = 132, \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = 213,$$

$$\sigma_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = 231, \sigma_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = 312, \sigma_6 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = 321$$

şeklinde. Bu permütasyonlara göre, örneğin σ_2 permütasyon fonksiyonu için,

$$\sigma_2(1) = 1, \sigma_2(2) = 3, \sigma_2(3) = 2$$

olur. Bir permütasyon fonksiyonunu, gösterim kolaylığı açısından $\sigma(1)\sigma(2)\sigma(3)\dots\sigma(n)$ şeklinde sadece sıralı elemanların görüntüsünü yazarak göstereceğiz. Örneğin,

$$\sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \text{ yerine sadece } \sigma_2 = 132$$

veya

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 4 & 5 & 2 \end{pmatrix} \text{ yerine sadece } \sigma = 13452$$

yazacağız, yani üstteki sıralı sayıları her defasında yazmayacağız.

Bir Permütasyonun İşareti $\varepsilon(\sigma)$, Tek, Çift Permütasyon:

Herhangi bir $\{1, 2, \dots, n\}$ kümesindeki birim permütasyon olarak isimlendirilen $123\dots n$ permütasyonuna çift permütasyon diyeceğiz. Bu permütasyonda elemanların yerlerini değiştirerek yeni permütasyonlar elde edebiliriz. $123\dots n$ permütasyonunda k defa iki elemanın yeri değiştirilmiş olsun, k tek ise elde edilen yeni permütasyona **tek**, k çift ise elde edilen yeni permütasyona **çift permütasyon** diyeceğiz.

Bir permütasyonun çift veya tek olduğunu anlamak için, permütasyonda her defasında iki elemanın yeri değiştirilerek birim permütasyon elde edilmeye çalışılır. Tek sayıda adımda bunu yapabilirsek permütasyon tek, aksi halde çifttir. $\varepsilon(\sigma)$ ile σ permütasyonunun işaretini göstereceğiz. σ bir çift permütasyon ise $\varepsilon(\sigma)=+1$, aksi halde yani σ bir tek permütasyonsa $\varepsilon(\sigma)=-1$ şeklinde ifade edeceğiz.

ÖRNEK: Örneğin, $\sigma=23514$ permütasyonuna bakalım.

$$23514 \rightarrow 23514 \rightarrow 13524 \rightarrow 12534 \rightarrow 12354 \rightarrow 12345$$

Görüldüğü gibi dört adımda (*ok*, adımları temsil etmektedir.) birim permütasyona ulaştık. O halde, bu permütasyon çifttir. ($k=4$, çift sayı değerine sahiptir.)

ÖRNEK: S_7 kümesinde verilen $\sigma=6271543$ permütasyonunun işaretini bulunuz.

Her defasında iki elemanın yerini değiştirerek birim permütasyonu elde edelim.

$$\sigma = 6271543 \rightarrow 1276543 \rightarrow 1236547 \rightarrow 1234567$$

olur ve 3 adımda birim permütasyon elde edilir. σ bir tek permütasyondur ve $\varepsilon(\sigma)=-1$ ’ dir.

ÖDEV: Aşağıdaki permütasyonların işaretini bulunuz.

- a) $\sigma_1 = 32451 \in S_5$
- b) $\sigma_2 = 324165 \in S_6$
- c) $\sigma_3 = 3426517 \in S_7$

Yanıt: $\varepsilon(\sigma_1)=-1$ (3 adım), $\varepsilon(\sigma_2)=-1$ (3 adım), $\varepsilon(\sigma_3)=1$ (4 adım)

Determinant:

$A = [a_{ij}]_{n \times n}$ matrisinin determinanı, $\det A$ veya $|A|$ ile gösterilir.

$\sigma \in S_n$ bir permütasyon ve $\varepsilon(\sigma)$, σ permütasyonunun işaretini göstermek üzere,

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)}$$

şeklinde tanımlanır.

NOT: Determinant tanımı biraz sudokuya benzer. $n \times n$ bir matris verilsin.

*Matrisin her satırından ve sütunundan sadece 1 eleman alarak, matrisin n tane elemanını alalım. Örneğin, 4. satırdan 1 eleman alırsak o satırdan başka eleman almamalıyız. Ya da, 3. sütundan 1 eleman aldıysak, artık o sütundan başka eleman alamayız.

* Sonra aldığımız bu n elemanı birbiriyle çarpalım. Bu şekilde mümkün tüm çarpımları hesaplayalım. Tüm çarpımların sayısı $n!$ olacaktır. Çünkü ilk satırdan n eleman seçilebilir. İkinci satırdan, ilk satırdaki elemanın bulunduğu sütundan eleman seçemeyeceğimiz için $n-1$ eleman seçilebilir. Bu şekilde, her defasında seçebileceğimiz eleman sayısı 1 azalacağından, istenen şekilde $n!$ eleman seçilebilir. Yani, $n!$ tane çarpım elde edilebilir.

*Herhangi bir çarpımda, ilk satırdan itibaren her elemanın bulunduğu sütunu sırasıyla yazarak bir permütasyon elde edelim. Bunun işaretine göre, seçilen n sayının çarpımını bu işaretle çarpalım.

* Elde edilebilecek tüm çarpımları işaretleriyle birlikte hesapladıktan sonra bunları toplayalım.

Elde edilen bu toplam değer, determinanttır.

ÖRNEK: Örneğin,

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 2 & 4 & 5 \\ 8 & 9 & 7 \end{bmatrix} \text{ matrisinin determinantını bu mantıkla hesaplayalım. Sudoku oyunundakine}$$

benzer düşünün. Her satır ve sütundan bir sayı alma hakkımız var.

-İlk satırdan seçilebilecek tek eleman 3' tür. Diğerleri sıfır olduğu için çarpım her zaman 0 olur. İkinci satırda ise ya 2 ya da 5 değerlerini alabiliriz. 4' ü alamayız. Çünkü o sütundan ilk satırda 3' ü alarak hakkımızı kullandık. Geriye son satır kaldı. İkinci satırdan 2 alındıysa son satırdan 7, ikinci satırdan 5 alındıysa son satırdan 8 seçilebilir. Yani, seçebileceklerimizi koyu yazarak

$$\begin{bmatrix} 0 & \mathbf{3} & 0 \\ \mathbf{2} & 4 & 5 \\ 8 & 9 & \mathbf{7} \end{bmatrix} \text{ veya } \begin{bmatrix} 0 & \mathbf{3} & 0 \\ 2 & 4 & \mathbf{5} \\ \mathbf{8} & 9 & 7 \end{bmatrix}$$

biçiminde ifade edebiliriz. Buna göre, iki çarpım elde ederiz. $3 \cdot 2 \cdot 7 = 42$ ve $3 \cdot 5 \cdot 8 = 120$. Bunların işaretlerini de bulalım. Sırasıyla sütun numaralarına bakıyoruz. 3,2,7 sırasıyla 2,1 ve 3. sütunda, yani $\sigma_1 = 213$ ve $\varepsilon(\sigma_1) = -1$ olur. 3,5,8 ise 2,3,1. sütunda. $\sigma_2 = 231$ ve $\varepsilon(\sigma_2) = 1$ olur. O halde,

$$\det A = -42 + 120 = 78$$

bulunur.

ÖRNEK: $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ matrisinin determinantını tanımdan yararlanarak bulunuz.

$S_2 = \{1,2\}$ kümesine göre, $\sigma_1 = 12$ ve $\sigma_2 = 21$ permütasyonu vardır. Bunların işareti de sırasıyla $\varepsilon(12) = 1$ ve $\varepsilon(21) = -1$ ' dir. Buna göre,

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_2} \varepsilon(\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} = \varepsilon(12) a_{11} a_{22} + \varepsilon(21) a_{12} a_{21} = a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}$$

elde edilir.

ÖRNEK: $A = \begin{bmatrix} 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & b \\ c & 0 & 0 \end{bmatrix}$ matrisinin determinantını tanımları kullanarak bulunuz.

Determinant tanımına göre, $\det A = \varepsilon(231) a_{12} a_{23} a_{31}$ değerine eşittir. Determinant toplamındaki diğer tüm terimler sıfırdır. Determinant tanımına göre, her satır ve sütundan sadece 1 eleman alıp, bunların çarpımlarının, bu elemanların bulundukları sütunların oluşturduğu permütasyonun işaretiyle çarpıldığına dikkat ediniz. Buna göre,

$\varepsilon(231) = -\varepsilon(132) = \varepsilon(123) = +1$ olduğundan $\det A = abc$ elde edilir.

ÖRNEK: $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 2 & 5 \end{bmatrix}$ matrisinin determinantını, determinant tanımını kullanarak

bulunuz.

Matrisin tüm elemanları sıfırdan farklı olsaydı, $4! = 24$ farklı durum için hesaplama yapmamız gerekirdi. Determinant tanımı bize her satır ve sütundan bir eleman alacağımızı ifade eder. Matrise bakarsak, ikinci satırdan sadece 4' ü alabiliriz. Çünkü diğer elemanlar sıfırdır. Dolayısıyla bu elemanın bulunduğu birinci sütundan başka eleman alamayız. Yine, dördüncü sütundan alabileceğimiz tek eleman 5' tir. Bu eleman aynı zamanda dördüncü satırda olduğu için, dördüncü satırdan da başka eleman alamayız. Birinci sütundan alabileceğimiz bir tek eleman 4 olduğundan üçüncü satırdan sadece 3' ü alabiliriz. Geriye birinci satırdan alabileceğimiz tek eleman 3 kalır. Yani, determinantı değeri:

$$\det A = \sum_a \varepsilon(\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} a_{3\sigma(3)} a_{4\sigma(4)} = \varepsilon(3124) a_{13} a_{21} a_{32} a_{44} \text{ değerine eşittir.}$$

$$\varepsilon(3124) = -\varepsilon(1324) = \varepsilon(1234) = +1 \text{ olduğundan, } \det A = 1 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 5 = 180 \text{ bulunur.}$$

ÖRNEK: Permütasyonlu determinant tanımını kullanarak, $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & -3 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$

matrisinin determinantını bulunuz.

İlk satırdan a_{11} veya a_{15} elemanı alınabilir. Her satırdan ve sütundan sadece bir eleman alabileceğimiz göz önünde bulundurularak, her satırdan yukarıdan aşağıya, alınabilecek elemanlar aşağıdaki tabloda verildiği gibi olacaktır. a_{15} elemanı alınırsa, 3. satırda alınabilecek sıfırdan farklı eleman olmadığını için devam edemeyiz. O halde, determinant tanımındaki $5! = 120$ permütasyondan sadece 2 tanesi sıfırdan farklı olacaktır.

$$\begin{array}{ccc}
a_{11} & a_{11} & a_{15} \\
a_{23} & a_{25} & a_{23} \\
a_{35} & a_{33} & 0 \\
a_{44} & a_{44} & \\
a_{52} & a_{52} &
\end{array}$$

$$\sigma_1 = 13542 \quad \sigma_2 = 15342$$

Buna göre, $\varepsilon(13542) = -\varepsilon(12543) = \varepsilon(12345) = 1$ ve $\varepsilon(15342) = -\varepsilon(12345) = -1$ olduğundan,

$$\begin{aligned}
\det A &= \sum_{\sigma \in S_5} \varepsilon(\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} a_{3\sigma(3)} a_{4\sigma(4)} a_{5\sigma(5)} \\
&= \varepsilon(13542) a_{11} a_{23} a_{35} a_{44} a_{52} + \varepsilon(15342) a_{11} a_{25} a_{33} a_{44} a_{52} \\
&= (1)(-1)(4)(1)(2) - (1)(-2)(-3)(1)(2) \\
&= -20
\end{aligned}$$

elde edilir.

$$\text{ÖDEV: } A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} \text{ matrisinin determinantını bulunuz.}$$

Yanıt: 96

$$\text{ÖDEV: } A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 4 & 0 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} \text{ matrisinin determinantını bulunuz.}$$

Yanıt: 30

DETERMINANT

Determinantın Özellikleri

Burada kare matrislerin determinantlarının hesaplanmasını kolaylaştıracak bazı özellikler sıralanacaktır.

Herhangi İki Satır Yer Değiştirirse:

Teorem: A , $n \times n$ boyutlu bir kare matris olsun. A matrisinin herhangi iki satırı (sütunu) yer değiştirildiğinde elde edilen matris B ise

$$\det(B) = -\det(A)$$

eşitliği sağlanır.

Herhangi Bir Satırın Bir Katı Alınırsa:

Teorem: A , $n \times n$ türünden bir kare matris ise bu matrisin herhangi bir satırındaki tüm elemanlar bir λ sayısı ile çarpıldığında elde edilen B matrisi ise

$$\det B = \lambda \det A \text{ olur.}$$

ÖDEV: $\det(A) = 5$ olan $A = [a_{ij}]_{4 \times 4}$ matrisi önce 2 ile çarpılıp, sonra matrisin 3. Satırı 4'e bölünüyor. Elde edilen son matrisin determinantı kaç olur?

Yanıt: 20

Herhangi İki Satır Orantılıysa:

Teorem: Bir kare matrisin herhangi iki satırı (veya sütunu) aynı ya da orantılı ise matrisin determinantı sıfırdır.

ÖDEV: $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 4 & 4 \\ 5 & 5 & 6 & 6 \\ 7 & 7 & 8 & 8 \end{bmatrix}$ matrisinin determinantının sıfır olduğunu gösteriniz.

Herhangi Bir Satır Tamamen Sıfırsa:

Teorem: Bir kare matrisin herhangi bir satırının (veya sütununun) tüm elemanları sıfır ise o matrisin determinanı sıfırdır.

Bir Satır k Elemanın Toplamı ise k Tane Determinant Toplamı Olarak Yazılabilir:

Teorem: Bir A matrisinin r . satırındaki her elman, k tane terimin toplamı şeklindeyse, $\det A$, k tane determinantın toplamına eşittir.

Herhangi Bir Satırın k Katı Başka Bir Satıra Eklenirse:

Teorem: Bir A kare matrisinin herhangi bir satırı (sütunu) λ gibi bir sayıyla çarpılıp, başka bir satırına (sütununa) eklendiğinde elde edilen matris B ise,

$$\det(B) = \det(A)$$

olur.

Satırlar Birbirine Bağımlıysa:

Teorem: Bir matrisin herhangi bir satırı diğer satırlar cinsinden yazılabiliyorsa, yani bir satır diğer satırlara bağımlı ise, bu matrisin determinanı sıfırdır.

NOT: Bu teorem sayesinde, bir matrisin determinantını daha kolay hesaplayabiliriz. Buna göre, bir matrisi üçüncü satır operasyonu ile basitleştirerek, determinantını hesaplamak kolaylaştırılabilir. Yani, herhangi bir satırdan veya sütundan başka bir satırın bir katının çıkartılması determinanı değiştirmez.

Sonuçlar:

Bir kare matrise yapılan elemanter operasyonlar, determinanı aşağıdaki gibi etkiler.

1. İki satırın yer değiştirmesi determinanı etkiler ve determinant işaret değiştirir.
2. Bir satırın bir λ reel sayısı ile çarpılması determinanı etkiler ve yeni matrisin determinanı, eski matrisin determinantının λ katı olur.
3. Bir satırın bir λ katının başka bir satıra ilave edilmesi, determinanı değiştirmez.

ÖDEV: $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 8 & 7 & 6 & 5 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ 16 & 15 & 14 & 13 \end{bmatrix}$ matrisinin determinantı kaçtır?

NOT: Alt üçgensel veya üst üçgensel bir kare matrisin determinantı köşegenlerin çarpımına eşittir.

Determinantın Kofaktörler Yardımıyla Hesaplanması (Laplace Açılımları)

Minör ve Kofaktör Kavramları:

$A = [a_{ij}]_{n \times n}$ matrisinin a_{rs} elemanının bulunduğu satır ve sütunun silinmesiyle elde edilen $(n-1) \times (n-1)$ türünden matrisin determinantına a_{rs} elemanının **minörü** denir ve M_{rs} ile gösterilir.

$A_{rs} = (-1)^{r+s} M_{rs}$ ile tanımlanan A_{rs} ifadesine de a_{rs} elemanının **kofaktörü** denir.

Kofaktörle Determinant Hesabı:

Teorem: A_{rs} , $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ kare matrisinin a_{rs} elemanının kofaktörü olsun. Buna göre,

$$\det A = \sum_{s=1}^n a_{rs} A_{rs} = a_{r1} A_{r1} + a_{r2} A_{r2} + \cdots + a_{rn} A_{rn} \quad (r. \text{ satır açılımı})$$

veya

$$\det A = \sum_{r=1}^n a_{rs} A_{rs} = a_{1s} A_{1s} + a_{2s} A_{2s} + \cdots + a_{ns} A_{ns} \quad (s. \text{ sütun açılımı})$$

şeklindedir.

ÖDEV: $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$ matrisinin determinantını bulunuz.

Yanıt: 8

ÖDEV: $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$ matrisinin determinantını hesaplayınız.

Yanıt: 17

Üçgensel Bir Matrisin Determinantı:

Teorem: Alt üçgensel ya da üst üçgensel bir matrisin determinantı köşegen üzerindeki elemanların çarpımına eşittir.

Bir Kare Matrisin Transpozesinin Determinantı:

Teorem: Bir A kare matrisinin transpozesinin determinantı, A matrisinin determinantına eşittir. Yani $\det(A) = \det(A^T)$

Elemanter Satır Operasyonlarıyla Determinantın Değişimi:

Teorem: $n \times n$ tipinden bir A matrisine bir elemanter satır operasyonu uygulanarak B matrisi elde edilsin. A matrisine uygulanan elemanter satır operasyonuna karşılık gelen matris E olsun. Buna göre $\det B = (\det E)(\det A)$ olur.

İki Kare Matrisinin Çarpımının Determinantı Çarpımlarının Determinantıdır:

Teorem: A ve B , $n \times n$ türünden iki kare matris ise $\det(AB) = \det(A)(\det B)$ eşitliği sağlanır.

ÖRNEK: Vandermonde Determinantı Örneği

Vandermonde Determinantı, ismini Alexandre-Theophile Vandermonde adlı Fransız matematikçiden alan,

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_{n-1} & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_{n-1}^2 & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & x_{n-1}^{n-1} & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$$

biçimindeki determinantlardır.

Vandemonde tipindeki $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \end{bmatrix}$ matrisinin determinantını bulalım.

1. sütunu diğer sütunlardan çıkartırsak determinant değişmez. Yani, A matrisine

$K_2 - K_1 \rightarrow K_2, K_3 - K_1 \rightarrow K_3, K_4 - K_1 \rightarrow K_4$ sütun işlemlerini uygularsak, determinant aynı kalacaktır.

İlk satıra göre determinant açılımı yapalım.

Sonraki adımda her sütundan ortak çarpanı dışarı alalım.

$$\begin{aligned} \det A &= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ a & b-a & c-a & d-a \\ a^2 & b^2-a^2 & c^2-a^2 & d^2-a^2 \\ a^3 & b^3-a^3 & c^3-a^3 & d^3-a^3 \end{vmatrix} \\ &= 1(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} b-a & c-a & d-a \\ b^2-a^2 & c^2-a^2 & d^2-a^2 \\ b^3-a^3 & c^3-a^3 & d^3-a^3 \end{vmatrix} \\ &= (b-a)(c-a)(d-a) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ b+a & c+a & d+a \\ b^2+ab+a^2 & c^2+ac+a^2 & d^2+ad+a^2 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

elde edilir. Son işlemdeki 3x3 matriste de, $K_2 - K_1 \rightarrow K_2$ ve $K_3 - K_1 \rightarrow K_3$ elemanter sütun işlemleri yapılırsa,

$$\begin{aligned}
&= (b-a)(c-a)(d-a) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ b+a & c-b & d-b \\ b^2+ab+a^2 & c^2-b^2+ac-ab & d^2-b^2+ad-ab \end{vmatrix} \\
&= (b-a)(c-a)(d-a) \begin{vmatrix} c-b & d-b \\ c^2-b^2+ac-ab & d^2-b^2+ad-ab \end{vmatrix} \\
&= (b-a)(c-a)(d-a)(c-b)(d-b) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ c+b+a & d+b+a \end{vmatrix}
\end{aligned}$$

eşitliğinden $(b-a)(c-a)(d-a)(c-b)(d-b)(d-c)$ elde edilir.

ÖRNEK: $\begin{vmatrix} a & b & c \\ b+c & c+a & a+b \\ b^2+c^2 & c^2+a^2 & a^2+b^2 \end{vmatrix}$ determinantını çarpanlarına ayırınız.

İlk satırı, ikinci satıra ilave edersek, ikinci satır $a+b+c$ 'nin bir katı olacaktır.

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ b+c+a & c+a+b & a+b+c \\ b^2+c^2 & c^2+a^2 & a^2+b^2 \end{vmatrix} = (a+b+c) \begin{vmatrix} a & b & c \\ 1 & 1 & 1 \\ b^2+c^2 & c^2+a^2 & a^2+b^2 \end{vmatrix}$$

İlk sütunu diğerlerinden çıkartırsak,

$$= (a+b+c) \begin{vmatrix} a & b-a & c-a \\ 1 & 0 & 0 \\ b^2+c^2 & a^2-b^2 & a^2-c^2 \end{vmatrix}$$

$a_{21}=1$ elemanına göre kofaktör açılımı yapalım.

$$= (a+b+c)(-1)^{1+2} \begin{vmatrix} b-a & c-a \\ a^2-b^2 & a^2-c^2 \end{vmatrix}$$

Her sütundan ortak çarpanı dışarı alalım.

$$\begin{aligned}
&= (a+b+c)(b-a)(c-a)(-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -(a+b) & -(a+c) \end{vmatrix} \\
&= (a+b+c)(b-a)(c-a)(c-b)
\end{aligned}$$

elde edilir.

Farklı Satırın Kofaktörleriyle Başka Bir Satırın Elemanlarının Çarpımı:

Teorem: A_{rs} , $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ kare matrisinin a_{rs} elemanının kofaktörü olsun. Buna göre,

$$\det A = \sum_{s=1}^n a_{rs} A_{ms} = a_{r1} A_{m1} + a_{r2} A_{m2} + \cdots + a_{rn} A_{mn} = 0$$

veya

$$\det A = \sum_{r=1}^n a_{rs} A_{rm} = a_{1s} A_{1m} + a_{2s} A_{2m} + \cdots + a_{ns} A_{nm} = 0$$

şeklinde. Yani, bir satırın elemanları farklı bir satırın kofaktörleriyle çarpılıp toplanırsa sıfır bulunur.

Ek Matris

Bir Matrisin Ek Matrisi, Adjoint Matris

$A = [a_{ij}]_{n \times n}$ kare matrisi verilsin. A_{ij} , a_{ij} elemanının kofaktörü olmak üzere $[A_{ij}]^T$ matrisine, yani kofaktörlerin oluşturduğu matrisin transpozesine, A matrisinin eki, ek matris veya adjoint matris denir. **Ek** A veya **Adj** A ile gösterilir.

Bir Matrisin Tersinin Ek Matrisle Bulunması

Teorem: $\det A \neq 0$ ise, A^{-1} vardır ve $A^{-1} = \frac{\mathbf{Ek}A}{\det A}$ ile bulunur.

ÖDEV: $\begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 3 \end{bmatrix}$ matrisinin ek matrisini ve ek matrisi kullanarak tersini bulunuz.

Yanıt: $\text{Ek}A = \begin{bmatrix} -5 & 2 & 2 \\ -7 & 4 & 2 \\ 11 & -6 & -4 \end{bmatrix}$, $A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} -5 & 2 & 2 \\ -7 & 4 & 2 \\ 11 & -6 & -4 \end{bmatrix}$

Lineer Denklem Sistemleri ve Determinant

Lineer Denklem Sistemlerinin Tek Çözümü ve Determinant:

Teorem: A , $n \times n$ boyutunda bir matris olmak üzere, $AX=0$ biçimindeki n bilinmeyenli homojen lineer denklem sistemi için, $\det A \neq 0$ ise, A^{-1} vardır. Buna göre, $X = A^{-1}0 = 0$ denklemin tek çözümüdür.

Teorem: A , $n \times n$ boyutunda bir matris olmak üzere, $AX=B$ biçimindeki n bilinmeyenli homojen lineer denklem sistemi için, $\det A \neq 0$ ise, A^{-1} vardır. Buna göre, $X = A^{-1}B$ denklemin tek çözümüdür.

Lineer Denklem Sistemlerinin Sonsuz Çözümü ve Determinant:

Teorem: n bilinmeyenli, n denklemden oluşan $AX=B$ biçimindeki bir lineer denklem sisteminin çözümü varsa, sonsuz çözümünün olması için gerek ve yeter koşul $\det A = 0$ olmasıdır.

Teorem: n bilinmeyenli, n denklemden oluşan $AX=0$ biçimindeki bir lineer denklem sisteminin çözümü varsa, sonsuz çözümünün olması için gerek ve yeter koşul $\det A = 0$ olmasıdır.

Cramer Kuralı:

Teorem: $x_1, x_2, \dots, x_n$ bilinmeyenli, n lineer denklem

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n &= b_n \end{aligned}$$

olarak veriliyor. Bu sistemi de $AX=B$ formunda yazabiliriz. $A=[a_{ij}]_{n \times n}$ bir karesel matristir.

Eğer, $\Delta = \det[a_{ij}]_{n \times n} \neq 0$ ise, bu sistemin tek çözümü vardır.

Ayrıca, $\Delta_k, A=[a_{ij}]_{n \times n}$ matrisinin k . sütununun, $[b_i]_n$ sütunuyla değiştirilmesiyle elde edilen matrisin determinantını göstermek üzere,

$$x_k = \frac{\Delta_k}{\Delta} \quad (k=1,2,\dots,n)$$

eşitliği sağlanır.

ÖDEV 1:
$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x - 2y + w = 1 \\ x - y + z = 0 \\ y - z + 2w = 1 \end{cases}$$
 denklem sistemine göre, y kaçır?

Yanıt: $y=3/2$.

ÖDEV 2:
$$\begin{cases} x + y = 1 \\ x + z = 2 \\ x + w = 3 \\ x + t = 4 \\ x + y + z + w + t = 5 \end{cases}$$
 denklem sisteminde x ' in değerini Cramer kuralını

kullanarak bulunuz.

Yanıt: $x = \frac{5}{3}$ ($t = \frac{7}{3}, w = \frac{4}{3}, y = \frac{-2}{3}, z = \frac{1}{3}$ olarak da bulunabilir.)

Lineer Denklem Sistemlerinin Çözümünün Olmaması ve Determinant:

Teorem: n bilinmeyenli, n denklemden oluşan $AX=B$ biçimindeki bir lineer denklem sisteminin çözümünün olmaması için gerek ve yeter koşul

$$\Delta = 0 \quad \text{ve} \quad \Delta_k \neq 0$$

olmasıdır.